

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ - ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Υπερτασικό επεισόδιο: Όταν η ΣΑΠ > 180 mmHg και η ΔΑΠ > 100 mmHg, συνήθως χωρίς την παρουσία σοβαρών συμπτωμάτων. Δεν απαιτεί επείγουσα ή άμεση αντιμετώπιση, αλλά χρειάζεται τακτική παρακολούθηση και πιθανώς αιτιολογική διερεύνηση του επεισοδίου.

Η κατάσταση αυτή συχνά συνοδεύεται από ήπια, μη ειδικά συμπτώματα (π.χ. κεφαλαλγία, άγχος, εμβοές, κ.ά.), τα οποία δεν αποτελούν από μόνα τους ένδειξη υπερτασικής κρίσης.

Η αντιμετώπιση δεν είναι επείγουσα και δεν απαιτεί ταχεία μείωση της ΑΠ. Αντιθέτως:

- προτιμάται **σταδιακή ρύθμιση της ΑΠ** σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων,
- **αποφεύγεται η απότομη μείωση της ΑΠ**, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υποάρδευση και ισχαιμία των ζωτικών οργάνων (εγκέφαλος, μυοκάρδιο, νεφροί),
- απαιτείται η επανεκτίμηση της χρόνιας αντιυπερτασικής αγωγής, της συμμόρφωσης και των δευτεροπαθών αιτίων αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ).

Υπερτασική Κρίση: Όταν ΣΑΠ > 220 mmHg και ΔΑΠ > 120 mmHg, με αυξημένο κίνδυνο βλαβών στα όργανα στόχους ή με διαταραχές της λειτουργίας των οργάνων στόχων (ΚΝΣ, οφθαλμοί, καρδιά, νεφροί). Χρειάζεται άμεση αναγνώριση και επείγουσα αντιμετώπιση.

Η οξεία υπερτασική κρίση μπορεί να διακριθεί σε:

▲ **Υπερτασική επείγουσα κατάσταση (hypertensive emergency):** όταν η ΑΠ μετράται στα προαναφερθέντα υψηλά επίπεδα και συνυπάρχει ενεργός βλάβη οργάνων-στόχων.

▲ **Υπερτασική έκτακτη κατάσταση (hypertensive urgency):** όταν η ΑΠ είναι εξαιρετικά υψηλή, χωρίς τεκμηριωμένη βλάβη, αλλά με αυξημένο κίνδυνο των οργάνων-στόχων.

Τα όργανα-στόχοι που προσβάλλονται συχνότερα, από την αρρύθμιστη ΑΥ, είναι:

- **Κεντρικό Νευρικό Σύστημα:** υπερτασική εγκεφαλοπάθεια (αναστρέψιμη, αλλά δυνητικά θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί), αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ισχαιμικό ΑΕΕ ή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Η απότομη/αλόγιστη ελάττωση της ΑΠ μπορεί να επιδεινώσει την ισχαιμία, λόγω μειωμένης εγκεφαλικής άρδευσης), και υπαραχνοειδής αιμορραγία.
- **Οφθαλμοί:** αιμορραγίες, εξιδρώματα, οίδημα οπτικής θηλής (κακοήθης υπέρταση).
- **Καρδιά:** οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα.
- **Νεφροί:** οξεία νεφρική βλάβη, αιματοουρία, πρωτεϊνουρία, οξεία επιδείνωση της ΧΝΝ.
- **Αγγεία:** οξύς διαχωρισμός αορτής, ρήξη ανευρύσματος (διατμητική τάση - shear stress).

Η υπερτασική κρίση αποτελεί **ιατρικό επείγον**, που απαιτεί άμεση αναγνώριση στην ΠΦΥ και στο ΤΕΠ· χρήζει νοσοκομειακής αντιμετώπισης, συχνά με παρεντερική αντιυπερτασική αγωγή και στενή παρακολούθηση του ασθενούς τόσο στο νοσοκομείο όσο και μετέπειτα.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής, συνήθως, προσέρχεται στο ιατρείο φοβισμένος και ανήσυχος, αιτιώμενος έντονη δυσφορία, αίσθημα παλμών, κεφαλαλγία, ζάλη, τρόμο, δύσπνοια, κ.ά. Αναφέρει συχνά ότι μέτρησε μόνος την πίεση του και τη βρήκε αρκετά ή πολύ υψηλή.

Η φυσική εξέταση εστιάζει στην αναζήτηση σημείων οξείας βλάβης των οργάνων-στόχων και καθοδηγεί την περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική στρατηγική.

Σημαντικό είναι ότι η ένταση των συμπτωμάτων δεν συσχετίζεται πάντοτε γραμμικά με το ύψος της ΑΠ· ασθενείς με πολύ υψηλές τιμές ΑΠ μπορεί να είναι ελάχιστα συμπτωματικοί, ενώ άλλοι με χαμηλότερες τιμές εμφανίζουν έντονη δυσφορία και πολλαπλά συμπτώματα.

Ιστορικό: Ελέγχουμε την ύπαρξη γνωστού ιστορικού ΑΥ υπό φαρμακευτική αγωγή ή όχι. Αξιολογούμε την ορθότητα της ακολουθούμενης αγωγής και τροποποιούμε αναλόγως.

Η λήψη ιστορικού στοχεύει στην ταχεία διαστρωμάτωση του κινδύνου και περιλαμβάνει τη διερεύνηση αν υπάρχουν άλλα σοβαρά συνοδά νοσήματα (π.χ. ΣΝ/ΟΕΜ, ΣΔ, υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, αγγειακή νόσος, αορτικό ανεύρυσμα, νεφρική νόσος, κ.ά.), που καθιστούν την περίπτωση ακόμα πιο επείγουσα. Ελέγχουμε, επίσης, αν ο ασθενής έχει κάνει χρήση φαρμάκων ή ουσιών που αυξάνουν την ΑΠ (ΜΣΑΦ, κορτικοροειδή, κοκαΐνη, εφεδρίνη κ.ά.), αν συμμορφώνεται ή ακολουθεί τη δέουσα αντιυπερτασική αγωγή ή αν αναφέρει πρόσφατη διακοπή αντιυπερτασικών φαρμάκων (ιδίως β-αποκλειστών ή κλονιδίνης - rebound effect).

Θεραπευτική παρέμβαση

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΙΧΜΗ

Η κατάσταση δεν συγγέεται με υπερτασική κρίση και δεν απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση. Ο ασθενής τοποθετείται σε ήρεμο περιβάλλον εντός του ΤΕΠ, σε καθιστή ή ημιύπτια θέση.

1. Μετράμε τα ζωτικά σημεία (*BP, HR, RR, SpO₂*). Η ΑΠ ελέγχεται – πάντα – και από τους δύο βραχίονες. Εκτελούμε ΗΚΓ και αξιολογούμε τον καρδιακό ρυθμό. Καθησυχάζουμε και ενημερώνουμε τον ασθενή για τα ευρήματά μας σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα.
2. Χορηγούμε 1 tab. Lexotanil 3 mg ή Xanax 0,5 mg, per os, ώστε να ηρεμήσει ο ασθενής. Σε σημαντικό ποσοστό ασθενών, η ΑΠ μειώνεται αποδεκτά απλώς με την καταστολή του άγχους, εξηγώντας τους ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποια απειλητική για τη ζωή κατάσταση.
3. **Καπτοπρίλη:** ½ ή 1 tab. Normolose 50 mg ή **Αμλοδιπίνη:** 1 tab. Amlopen 5 mg, (po) και να αναμένουμε για 30-60 λεπτά, για εμφάνιση ικανού αντιυπερτασικού αποτελέσματος. Η έναρξη δράσης κυμαίνεται στα 15-30 λεπτά, με μέγιστο αποτέλεσμα στα 45-90 λεπτά.
4. Εναλλακτικά **Κλονιδίνη**, ήτοι: ½ ή 1 tab. Catapresan 0,150 mg (po), ή αλλιώς χορηγούμε ½ ή 1 amp. Catapres 150 mg (im) ή προτιμότερο στάγδην ενδοφλεβίως, διαλυμένη εντός 100 ml NaCl 0.9%, σε ελεγχόμενη (υπό monitoring ΑΠ) έγχυση 20-30 λεπτών.
Η Κλονιδίνη δρα στο αγγειοκινητικό κέντρο του εγκεφάλου, διεγείροντας κατ' εξοχήν τους α2-αδρενεργικούς υποδοχείς. Συνέπεια τούτου είναι η κεντρική μείωση του τόνου του συμπαθητικού, με ευεργετική δράση σε ασθενείς με άγχος, τρόμο και ταχυκαρδία.
Προσοχή χρειάζεται στις ανεπιθύμητες ενέργειες της Κλονιδίνης, όπως: βραδυκαρδία, υπόταση, καταστολή του ΚΝΣ, σύγχυση, τρόμο, υποθερμία, άπνοια. Ως αντίδοτο, στην καταστολή του ΚΝΣ και στην άπνοια από την Κλονιδίνη, χορηγούμε 1-3 amp. Ναλοξόνη (Narcan) iv-bolus, ενώ για τη βελτίωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων του ασθενούς χορηγούμε ντοπαμίνη ή νορ-αδρεναλίνη, πάντα με τον ασθενή σε ΗΚΓφικό monitoring, τόσο στο ΤΕΠ όσο και στη διακομιδή αν απαιτηθεί.
5. Μεριμνούμε ώστε η πτώση της ΑΠ να μην υπερβαίνει το 15-25% εντός 30-90 λεπτών. Η ανεξέλεγκτη μείωση της ΑΠ – ιδίως σε χρόνιους υπερτασικούς ασθενείς – μπορεί να προκαλέσει υποάρδευση του εγκεφάλου, του μυοκαρδίου και των νεφρών, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται (ΟΠΟ, διαχωρισμός, εγκεφαλική αιμορραγία, φαιοχρωττωμα).

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) (βλ. σελ. 179).

1. Χορηγούμε O₂ με απλή προσωπίδα και ροή στα 4-8 lt/min, για διατήρηση SpO₂ > 94%.
2. Ελέγχουμε την ΑΠ. Εκτελείται ΗΚΓ, αξιολογείται ο καρδιακός ρυθμός (για αρρυθμίες). Συνήθως η υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στο ΑΕΕ και όχι την άμεση αιτία πρόκλησής του, οπότε δεν χρειάζεται άμεση και ταχεία ρύθμιση.
3. Τοποθετούμε ευρεία (I6-I8G) 3way φλεβική γραμμή με 1000 ml NaCl 0,9% ή R/L.
4. Αν απαιτείται η μείωση της ΑΠ (μόνον εφόσον ΣΑΠ > 220 mmHg ή ΔΑΠ > 120 mmHg) ή αν επίκειται θρομβόλυση ή έχει γίνει συνεννόηση με τη Νευρολογική κλινική υποδοχής, τότε χορηγείται **Κλονιδίνη**, δηλαδή: 1 amp. Catapres 150 mg εντός 100 ml N/S σε χρόνο 15-30 λεπτών, ή ιδανικά **Λαβεταλόλη**, δηλαδή: 20-50 mg (½ - 1 amp. Trandate 100 mg) σε 100-250 ml N/S, εντός 20-30 λεπτών ελεγχόμενα ~ ΑΠ. Εναλλακτικά των ανωτέρω αντιυπερτασικών, χορηγούμε 250 ml D5W ή N/S με 1 amp. **Nitrolingual (NTG)** 25 mg, με ροή στις 5-20 μικροσταγόνες, στοχεύοντας σε επίπεδα ΣΑΠ ≈ 170-180 mmHg.
5. Επί Αιμορραγικού ΑΕΕ ή Υπαραχνοειδούς Αιμορραγίας η έναρξη θεραπείας ξεκινά σε επίπεδα ΑΠ ≈ 180/110 mmHg, οπότε χορηγούμε **Νιμοδιπίνη**, ήτοι: 1 fl. Nimotop 10 mg σε αργή (iv) έγχυση, όχι για μείωση της ΑΠ, αλλά για αντιμετώπιση του αγγειόσπασμου.
6. Τοποθετούμε ουροκαθετήρα Foley 14-16 fr και καταγράφουμε την ποσότητα ούρων.
7. Τάχιστα διακομίζουμε στο Νοσοκομείο (ιδανικά σε δομή με δυνατότητα CT ή MRI), με απώτερο στόχο τη **σταδιακή μείωση** – και ουδέποτε την απότομη πτώση – της ΑΠ, περίπου κατά 20% της ΜΑΠ, εντός 60-90 λεπτών και σε συνεννόηση με τους ειδικούς.

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕ ΟΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ (βλ. σελ. 108).

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (*BP, HR, RR, SpO₂*). Μετράμε την ΑΠ, πάντοτε και από τους δύο βραχίονες. Μεριμνούμε ώστε το $SpO_2 > 94\%$. Εκτελούμε ΗΚΓ (*12 απαγωγών*).
2. Χορηγείται O_2 με μάσκα Venturi (*6-10 lt/min - μίγμα 30-35%*) ή με CPAP (*10-15 lt/min*).
3. Χορηγούμε επικουρικούς, βρογχοδιασταλτικά, ήτοι: 1 amp. Berovent (*Aerolin + Atrovent*), μαζί με 3 ml NaCl 0,9% στη συσκευή νεφελοποίησης, με O_2 σε ροή 6-8 lt/min.
4. Τοποθετούμε 3-way φλεβική γραμμή και χορηγούμε 250 ml D/W 5% ή 250 ml N/S, με 1 amp. *NTG* (Nitrolingual) 25 mg, στις 5-30 μικροσταγόνες, αναλόγως πάντοτε της ΑΠ.
5. **Φουροσεμίδη**, αρχικώς 1-3 amp. Lasix (iv-bolus) για φλεβοδιαστολή και διούρηση.
6. Τοποθετούμε ουροκαθετήρα Foley 12-14 fr και καταγράφεται η ποσότητα των ούρων.
7. Διακομιδή στο Νοσοκομείο (*υπό monitoring*), εάν η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη.

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕ ΟΞΥ ΑΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ (βλ. σελ. 110).

1. Ελέγχουμε ζωτικά σημεία (*BP, HR, RR, SpO₂*). Μετράμε την ΑΠ και στα δύο άνω άκρα. Εύρεση διαφοράς ΑΠ (> 20 mmHg) μεταξύ των χεριών, αποτελεί κλινικό δείκτη υψηλής υποψίας. Ελέγχουμε επίσης τον σφυγμό στις μηριαίες αρτηρίες, άμφω. Εκτελούμε ΗΚΓ.
2. Στόχος είναι, η άμεση μείωση της ΣΑΠ σε επίπεδα μεταξύ 100-110 mmHg (ή της ΜΑΠ σε επίπεδα 65-75 mmHg), ώστε να περιοριστεί η έκταση του διαχωρισμού της αορτής.
3. Τοποθετούμε 1 amp. *Nitrolingual* 25 mg, εντός 250 ml D₅W, στις 10-40 μικροσταγόνες.
4. Χορηγούμε **Λαβεταλόλη**, ήτοι: 4-10 ml Trandate από amp. 100 mg/20 ml, iv-bolus και εν συνεχεία 20-100 mg (4-20 ml Trandate) σε 250 ml N/S, στάγδην, εντός 15 λεπτών.
5. Εναλλακτικά, για να επιτύχουμε β-αποκλεισμό (αντί Λαβεταλόλης/*Trandate*) μπορούμε να χορηγήσουμε **Εσμολόλη** (Brevibloc) σε δόση 500 µg/kg ΒΣ (*δηλαδή από τη φύσιγγα Brevibloc των 100 mg/10 ml αναρροφούμε 3,5-5 ml, ήτοι 35-50 mg*), σε έγχυση 1 λεπτού.
6. Χορηγούμε εν συνεχεία την Εσμολόλη, σε στάγδην έγχυση, με ρυθμό 4-30 mg/min.
7. Άμεση διακομιδή στο Νοσοκομείο και ενημέρωση για αναμονή του ασθενούς στο ΤΕΠ.

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

1. Αν πιθανώς πρόκειται για **Προεκλαμψία** (ΣΑΠ/ΔΑΠ $> 150/100$ mmHg), χορηγείται O_2 στα 4-8 lt/min, με απλή προσωπίδα ή με μάσκα Venturi και καθησυχάζουμε την ασθενή.
2. Εκτελούμε ΗΚΓ. Τίθεται συνεχές monitoring ζωτικών σημείων (*BP, HR, RR, SpO₂*).
3. Τοποθετούμε ευρεία (#16-18G) 3-way φλεβική γραμμή και χορηγούμε κρυσταλλοειδή, ήτοι: 500 - 1000 ml R/L με ρυθμό 80 ml/h. Ως αντιυπερτασικό χορηγούμε **Υδραλαζίνη**: $\frac{1}{2}$ - 1 amp. Nepresol 25 mg, εντός ορού 100 ml NaCl 0,9%, σε διάστημα 10-20 λεπτών, με επανάληψη της δόσης - αναλόγως της ΑΠ - κάθε 45-90 λεπτά, εφόσον αυτό χρειαστεί. Η Υδραλαζίνη είναι αγγειοδιασταλτική ουσία, που αυξάνει την αιματική ροή στη μήτρα.
4. Χορηγούμε **Λαβεταλόλη**, ήτοι: 20-80 mg (4-16 ml Trandate, amp. 100 mg/20 ml), εντός 100-250 ml N/S, σε χρόνο 15-30 λεπτά, με προσοχή, προς αποφυγή αιφνίδιας υπότασης.
5. Χορηγούμε ενδοφλεβίως **Θεικό Μαγνήσιο**, ήτοι: 2-4 gr **MgSO₄** 25%, ως δόση εφόδου (δηλαδή 1-2 amp. MgSO₄ εντός ορού 100-250 ml N/S, σε iv έγχυση 5-15 λεπτών). Στην συνέχεια χορηγούμε 1 gr ($\frac{1}{2}$ amp.) MgSO₄ - ανά ώρα - σε συνεχή ΕΦ έγχυση.
Η ταχεία ή απρόσεκτη χορήγηση MgSO₄ ενέχει σοβαρό κίνδυνο υπότασης, καταστολής των αντανακλαστικών και της αναπνοής, καθώς και τον κίνδυνο άπνοιας. «Αντίδοτο» σε αυτό αποτελεί η χορήγηση 1 amp. 10 ml Γλυκονικό Ασβέστιο, εντός 100 ml N/S (βραδέως iv).
6. Τοποθετείται καθετήρας Foley 14-16 fr, με μέριμνα να αποδίδει ούρα με ρυθμό 30 ml/h και διακομίζουμε άμεσα σε Νοσοκομείο, με την έγκυο ασθενή σε αριστερή πλάγια θέση, υπό γωνία κλίσης 15-30°. Επίσης, επικοινωνούμε και ενημερώνουμε τον γυναικολόγο της ασθενούς. Κατά τη θεραπευτική αγωγή, τόσο στο ΤΕΠ όσο και κατά τη διάρκεια της διακομιδής, στοχεύουμε σε σταδιακή, ελεγχόμενη μείωση της ΑΠ της εγκύου ασθενούς.